

Сети и потоки

§1 Сети и потоки. Разрез сети. Лемма о потоке через разрез

Def. Пусть задано множество вершин V , в котором выделены две вершины: s (*вход*, или *исток*) и t (*выход*, или *сток*). Пусть определена функция $c: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая соотношениям

$$c(x, y) \geq 0, \quad c(x, s) = 0, \quad c(t, y) = 0$$

для любых вершин $x, y \in V$. Тогда $G = (V, s, t, c)$ — *сеть*, функция c называется *пропускной способностью* сети G . Множество $A(G) = \{(x, y) : c(x, y) > 0\}$ — *множество стрелок* сети G .

Замечание. Сеть G будем рассматривать как орграф с множеством вершин V и множеством стрелок $A(G)$: говоря «путь в сети G », имеем в виду путь в орграфе $(V, A(G))$.

Def. Пусть G — сеть, а функция $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет трём условиям:

$$(F1) \text{ для любых } x, y \in V \quad f(x, y) \leq c(x, y);$$

$$(F2) \text{ для любых } x, y \in V \quad f(x, y) = -f(y, x);$$

$$(F3) \text{ для любой вершины } v \in V, v \neq s, t, \text{ выполнено } \sum_{x \in V} f(v, x) = 0.$$

Тогда f — *поток* в сети G . Число $|f| = \sum_{x \in V} f(s, x)$ называется *величиной потока*. Поток сети G с максимальной величиной называется *максимальным*.

Замечание. Вообще-то не очевидно, что максимальный поток существует.

Def. Пусть G — сеть, а множество её вершин V разбито на два непересекающихся множества $S \ni s$ и $T \ni t$. Тогда (S, T) — *разрез* сети G . Величина

$$c(S, T) = \sum_{x \in S, y \in T} c(x, y)$$

называется *пропускной способностью разреза*; любой разрез сети G с минимальной пропускной способностью называется *минимальным*. Для любого потока f величина

$$f(S, T) = \sum_{x \in S, y \in T} f(x, y)$$

называется *потоком через разрез* (S, T) .

Замечание. Разрезов конечное число, поэтому минимальный разрез сети существует; возможно, таких разрезов несколько.

Лемма (о потоке через разрез). Для любого потока f и разреза (S, T) сети G выполняется $|f| = f(S, T)$.

Док-во. Ввиду условия $(F3)$ слагаемые по всем вершинам S , кроме s , нулевые, поэтому

$$|f| = \sum_{x \in V} f(s, x) = \sum_{y \in S} \left(\sum_{x \in V} f(y, x) \right).$$

В правой части для любых двух вершин $y, z \in S$ присутствуют слагаемые $f(y, z)$ и $f(z, y)$, в силу $(F2)$ в сумме дающие 0. Остаются только слагаемые с $x \in T$, поэтому

$$\sum_{y \in S} \left(\sum_{x \in V} f(y, x) \right) = \sum_{x \in S, y \in T} f(x, y) = f(S, T). \quad \blacksquare$$

§2 Остаточная сеть и дополняющий путь. Лемма о сумме потоков. Поток вдоль пути

Def. Пусть f — поток в сети G . Рассмотрим сеть G_f с теми же V , s , t и пропускной способностью

$$c_f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{при } y = s \text{ или } x = t, \\ c(x, y) - f(x, y), & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Назовём G_f *остаточной сетью* потока f . *Дополняющий путь* потока f — это любой st -путь в остаточной сети G_f .

Лемма (о сумме потоков). Пусть f — поток в сети G , а f' — поток в остаточной сети G_f . Тогда $f + f'$ — поток в сети G , причём $|f + f'| = |f| + |f'|$.

Док-во. Условия (F2) и (F3) для суммы очевидны: они линейны по потоку. Условие (F1): при $y \neq s$ и $x \neq t$ имеем $f'(x, y) \leq c_f(x, y) = c(x, y) - f(x, y)$, откуда $f(x, y) + f'(x, y) \leq c(x, y)$; при $y = s$ или $x = t$ пропускная способность c_f нулевая, так что $f'(x, y) \leq 0$, а $f(x, y) \leq c(x, y)$. Утверждение про величину потока очевидно: $|f|$ линейно по f . ■

Def. Пусть P — st -путь в сети G , а c — минимальная пропускная способность стрелки пути P . Определим *поток f_P вдоль пути P* :

$$f_P(x, y) = c \text{ при } xy \in A(P), \quad f_P(x, y) = -c \text{ при } yx \in A(P),$$

$$f_P(x, y) = 0 \text{ при } xy, yx \notin A(P).$$

Замечание. Нетрудно понять, что f_P — действительно поток и $|f_P| = c > 0$: условия (F1) и (F2) выполнены по построению, а внутренняя вершина пути имеет по одной входящей и одной исходящей стрелке с одинаковым значением, что даёт (F3).

§3 Теорема Форда–Фалкерсона и следствие о минимальном разрезе

Th (Форд–Фалкерсон, 1956). В сети $G = (V, s, t, c)$ задан поток f . Тогда следующие три утверждения равносильны.

- 1° Поток f максимален.
- 2° Существует такой разрез (S, T) , что $|f| = c(S, T)$.
- 3° В остаточной сети G_f нет дополняющего пути.

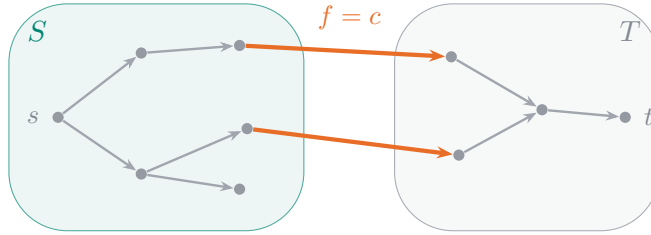
Док-во. $2^\circ \Rightarrow 1^\circ$. Рассмотрим другой поток f' . По условию (F1) и лемме о потоке через разрез

$$|f'| = f'(S, T) = \sum_{x \in S, y \in T} f'(x, y) \leq \sum_{x \in S, y \in T} c(x, y) = c(S, T) = |f|,$$

откуда следует максимальность f .

$1^\circ \Rightarrow 3^\circ$. Предположим противное: пусть в остаточной сети G_f есть дополняющий путь P , а f_P — поток вдоль пути P . По лемме о сумме потоков тогда $f + f_P$ — поток в G , причём $|f + f_P| = |f| + |f_P| > |f|$ — противоречие с максимальностью f .

$3^\circ \Rightarrow 2^\circ$. Пусть S — множество всех вершин, достижимых из s в остаточной сети G_f . Так как в G_f нет дополняющего пути, то $t \notin S$. Тогда $(S, T = V \setminus S)$ — разрез в сетях G и G_f . По построению $A(G_f) \cap (S \times T) = \emptyset$, следовательно $0 = c_f(S, T) = c(S, T) - f(S, T)$, откуда $c(S, T) = f(S, T) = |f|$. ■



S — вершины, достижимые из s в остаточной сети G_f . Дополняющего пути нет, поэтому $t \in T$, а каждая стрелка из S в T насыщена: $c_f = 0$, то есть $f = c$. Отсюда $c(S, T) = f(S, T) = |f|$

Следствие (о минимальном разрезе). Величина максимального потока в сети G равна пропускной способности минимального разреза сети G :

$$\max_f |f| = \min_{(S,T)} c(S, T)$$

Док-во. Рассмотрим максимальный поток f и такой разрез (S, T) , что $|f| = c(S, T)$ (такой разрез существует по теореме). Тогда для любого другого разреза (S', T') мы имеем $c(S', T') \geq f(S', T') = f(S, T) = c(S, T)$. Значит, разрез (S, T) минимален. ■

§4 Целые сети. Целый максимальный поток в целой сети

Def. Сеть G называется *целой*, если её пропускная способность c целочисленна. Поток f называется *целым*, если на любой паре вершин он принимает целочисленное значение.

Th. В целой сети G существует максимальный поток. Среди максимальных потоков целой сети найдётся целый.

Док-во. Будем последовательно строить поток. Изначально положим $f = 0$. Пусть в некоторый момент есть целый поток f в целой сети G . Рассмотрим остаточную сеть G_f ; её пропускная способность $c_f = c - f$ тоже целочисленна.

Если в G_f нет дополняющего пути P , то по теореме §3 поток f максимальный, и он целый.

Если же в G_f есть дополняющий путь P , то рассмотрим поток f_P вдоль пути P в остаточной сети G_f и положим $f := f + f_P$. По лемме о сумме потоков мы построили новый поток в G , причём он целый, а его величина на $|f_P| \geq 1$ больше,

чем у предыдущего: минимальная пропускная способность стрелки пути — целое положительное число.

Так как с каждым шагом величина потока возрастает на целую величину, а сверху она ограничена пропускной способностью любого разреза, процесс обязательно закончится. В результате мы получим целый максимальный поток в сети G . ■

§5 Рёберная теорема Менгера как следствие теоремы Форда–Фалкерсона

Def. Пусть G — неориентированный граф без петель, кратные рёбра допускаются. Для $x, y \in V(G)$ обозначим через $\lambda_G(x, y)$ размер минимального множества рёбер, отделяющего x от y . Назовём $\lambda_G(x, y)$ *рёберной связностью* вершин x и y .

Th (Форд–Фалкерсон, 1956). Пусть $s, t \in V(G)$. Тогда существует $\lambda_G(s, t)$ путей из s в t , не имеющих общих рёбер.

Док-во. Построим сеть $\vec{G}$ на множестве вершин $V(G)$. Входом будет s , выходом будет t . Определим пропускные способности: $c(x, y)$ равняется *кратности* ребра xy в графе G — то есть 0, если такого ребра нет, и m , если в графе G есть m кратных рёбер xy . Дополнительно определим $c(x, s) = c(t, x) = 0$ для всех $x \in V(G)$. Отметим, что при $x, y \notin \{s, t\}$ мы имеем $c(x, y) = c(y, x)$.

Сеть $\vec{G}$ — целая, поэтому по теореме §4 в ней есть целый максимальный поток f . Пусть $|f| = k$.

Утверждение (о распадении потока). Поток f распадается на k st -путей без общих рёбер.

Док-во. Построим новый орграф G' на тех же вершинах. Если $f(x, y) = \ell > 0$ для $x, y \in V(G)$, мы проведём в G' ровно ℓ стрелок xy . Понятно, что $\ell \in \mathbb{Z}$ и в графе G есть не менее ℓ рёбер, соединяющих x и y . Встречных стрелок в G' нет: по (F2) из $f(x, y) > 0$ следует $f(y, x) < 0$.

Тогда из вершины s выходит ровно k стрелок, а в каждой отличной от s и t вершине v по свойству потока (F3) количества входящих и исходящих стрелок равны.

Выйдем из s и будем каждый раз проходить по стрелке орграфа G' , по которой ещё не ходили. В некоторый момент мы достигнем t : если мы вошли в любую другую вершину, то сможем и выйти. Удалим из G' стрелки пройденного пути; теперь из s выходит $k - 1$ стрелка. Повторим эти действия ещё $k - 1$ раз. В результате будет выделено k непересекающихся по рёбрам st -путей в графе G (не обязательно простых). ■

Вернёмся к доказательству теоремы. По теореме §3 для максимального потока существует такой разрез (S, T) нашей сети, что $c(S, T) = |f| = k$. Тогда из S в T выходит ровно k рёбер графа G : для $x \in S$ и $y \in T$ пропускная способность $c(x, y)$ равна количеству рёбер между x и y . Эти k рёбер отделяют S от T , а стало быть, и s от t в графе G . Значит, $k \geq \lambda_G(s, t)$, и среди построенных k путей достаточно взять любые $\lambda_G(s, t)$. ■

Def. Граф называется *рёберно k -связным*, если он остаётся связным после удаления любого множества, состоящего из менее чем k рёбер.

Следствие. В рёберно k -связном графе G для любых двух вершин s, t существует k путей из s в t , не имеющих общих рёбер.

Док-во. Никакое множество из менее чем k рёбер не отделяет s от t , поэтому $\lambda_G(s, t) \geq k$. Остаётся применить теорему к паре вершин s и t . ■

§6 Максимальный поток в произвольной сети. Алгоритм кратчайшего пути

Th (Диниц, 1970). В произвольной сети G существует максимальный поток.

Док-во. План доказательства такой же, как в теореме §4: будем постепенно увеличивать поток, добавляя к нему поток вдоль дополняющего пути. Однако на этот раз нам нельзя произвольно выбирать дополняющий путь — без целочисленности величина потока может расти всё меньшими порциями и процесс не закончится.

Итак, пусть в некоторый момент построен поток f в сети G . Рассмотрим остаточную сеть G_f . Если в G_f нет дополняющего пути, то по теореме §3 поток f — максимальный. Пусть в G_f есть дополняющие пути. Мы выберем самый короткий дополняющий путь P в G_f , рассмотрим поток f_P вдоль пути P и положим $f' := f + f_P$. Почему же этот процесс когда-нибудь закончится?

Лемма (о длине нового пути). Пусть Q — простой st -путь в остаточной сети $G_{f'}$, которого нет в остаточной сети G_f . Тогда Q длиннее, чем P .

Док-во. Пусть $s = x_0 x_1 \dots x_k = t$ — это путь P . Понятно, что путь P простой, а значит, все его вершины различны.

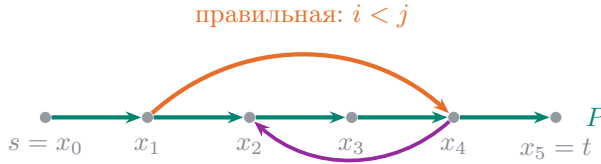
Сначала поймём, какие же стрелки могут входить в $A(G_{f'}) \setminus A(G_f)$. Такая стрелка yz имеет $c_f(y, z) = 0$, но

$$0 < c_{f'}(y, z) = c_f(y, z) - f_P(y, z).$$

Значит, $f_P(y, z) < 0$, то есть $zy \in A(P)$: $z = x_i$ и $y = x_{i+1}$ для некоторого i . По условию путь Q содержит хотя бы одну такую стрелку.

Напомним, что *трансверсаль* пути P — это путь между двумя его вершинами, внутренние вершины которого не принадлежат P . Назовём $x_i x_j$ -трансверсаль L пути P *правильной*, если $i < j$, и *неправильной* в противном случае. Стрелку $x_i x_{i+1}$ мы будем считать правильной трансверсалью пути P , а стрелку $x_{i+1} x_i$ — неправильной. Таким образом, весь путь Q разбивается на трансверсали пути P — пусть это $L_1, \dots, L_m$. Как показано выше, среди них есть хотя бы одна неправильная.

Пусть L — правильная $x_i x_j$ -трансверсаль пути P . Отметим, что все стрелки трансверсали L лежат в $A(G_f)$. Если бы L была короче, чем участок пути P от x_i до x_j , то мы могли бы заменить этот участок на L и найти в G_f более короткий путь, чем P — противоречие с выбором пути P .



неправильная: $i > j$

путь Q разбивается на трансверсали пути P ; хотя бы одна из них неправильная, а каждая правильная не короче участка P между её концами — поэтому Q строго длиннее P

Остаётся посчитать. Пусть трансверсали $L_1, \dots, L_m$ соединяют по очереди вершины $x_{i_0} = x_0, x_{i_1}, \dots, x_{i_m} = x_k$. Правильная трансверсаль продвигает номер на $i_r - i_{r-1} > 0$ и, как показано выше, имеет длину не меньше этого продвижения. Неправильная продвигает номер назад и имеет длину хотя бы 1.

Пусть A — сумма продвижений по правильным трансверсалиям, а $B > 0$ — сумма модулей продвижений по неправильным. Все продвижения в сумме дают k , то есть $A - B = k$. Тогда длина пути Q не меньше, чем A плюс количество неправильных трансверсалий, то есть не меньше $k + B + 1 > k$. ■

Таким образом, после каждого шага взамен одного из кратчайших путей из s в t в остаточной сети могут появиться лишь строго более длинные пути. Значит, в результате каждого шага либо увеличивается длина кратчайшего st -пути, либо эта длина сохраняется, но уменьшается количество кратчайших st -путей.

Отметим, что кратчайший путь — всегда простой, а длина простого пути из s в t ограничена количеством вершин сети. Значит, процесс построения закончится, и в результате получится остаточная сеть без дополняющих путей. По теореме §3 это означает, что будет построен максимальный поток. ■

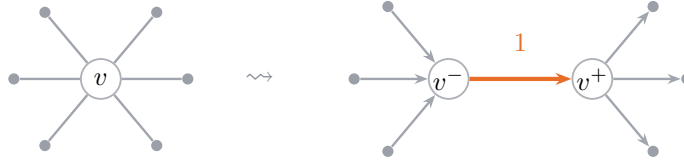
§7 Вершинная теорема Менгера как следствие теоремы Форда–Фалкерсона

Def. Пусть $x, y \in V(G)$ — несмежные вершины. Множество $R \subseteq V(G) \setminus \{x, y\}$ *разделяет* x и y , если в графе $G - R$ нет пути из x в y . Наименьший размер такого множества обозначается $\kappa_G(x, y)$. Пути из x в y называются *независимыми*, если они попарно не имеют общих внутренних вершин.

Th (Менгер, 1927). Пусть вершины $x, y \in V(G)$ несмежны. Тогда наибольшее число независимых путей из x в y равно $\kappa_G(x, y)$.

Док-во. Неравенство « $\leq$ » очевидно: каждый из независимых путей содержит хотя бы одну внутреннюю вершину, эти вершины различны, и разделяющее множество обязано задеть каждый путь. Докажем « $\geq$ »; положим $k = \kappa_G(x, y)$ и $n = |V(G)|$.

Сеть. Построим сеть $\vec{G}$. Каждую вершину $v \neq x, y$ расщепим на две, v^- и v^+ , и проведём стрелку v^-v^+ с пропускной способностью 1. Каждое ребро uv графа G даёт две стрелки, u^+v^- и v^+u^- , с пропускной способностью n (для вершин x и y , которые не расщеплялись, вместо x^-, x^+ и y^-, y^+ берётся сама вершина). Входом будет $s = x$, выходом $t = y$.



каждая вершина, кроме x и y , расщепляется надвое; вся нагрузка вершины идёт по внутренней стрелке v^-v^+ с пропускной способностью 1, поэтому целый поток проходит через v не больше одного раза

Разрез задаёт разделяющее множество. Пусть (S, T) — минимальный разрез сети $\vec{G}$. Разрез, состоящий из стрелок v^-v^+ по всем соседям v вершины x , имеет пропускную способность $|N_G(x)| \leq n - 2 < n$, поэтому и минимальный разрез дешевле n — значит, стрелок вида u^+v^- в нём нет. Стало быть, все стрелки из S в T — внутренние; пусть R — множество тех вершин v , для которых v^-v^+ ведёт из S в T . Тогда $|R| = c(S, T)$.

Множество R разделяет x и y . Действительно, путь из x в y в графе $G - R$ давал бы st -путь в сети $\vec{G}$, а такой путь обязан пройти по стрелке из S в T — то есть по внутренней стрелке вершины из R , чего на пути в $G - R$ быть не может.

Значит, $c(S, T) = |R| \geq k$, и по следствию §3 величина максимального потока не меньше k .

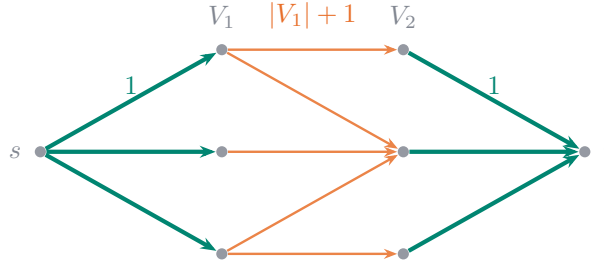
Поток задаёт пути. Сеть $\vec{G}$ целая, поэтому по теореме §4 в ней есть целый максимальный поток f , и $|f| \geq k$. По утверждению о распадении потока из §5 поток f распадается на $|f|$ st -путей без общих стрелок.

Каждый такой путь после склейки v^- и v^+ обратно превращается в путь из x в y в графе G . Общих внутренних вершин у этих путей нет: через вершину v путь проходит только по стрелке v^-v^+ , поток по ней целый и не больше 1, поэтому она встречается не более чем в одном из путей. Взяв любые k из них, получаем k независимых путей. ■

§8 Теоремы Холла и Кёнига как следствия теоремы Форда–Фалкерсона

Пусть G — двудольный граф с долями V_1 и V_2 . Обе теоремы этого параграфа выводятся из одной и той же конструкции, поэтому построим её один раз.

Def. Сеть двудольного графа $\vec{G}$ строится так: к вершинам G добавляются вход s и выход t ; проводятся стрелки su пропускной способности 1 по всем $u \in V_1$, стрелки vt пропускной способности 1 по всем $v \in V_2$, и стрелки uv пропускной способности $|V_1| + 1$ по всем рёбрам uv графа G , где $u \in V_1$, $v \in V_2$.



целый поток величины m — это паросочетание из m рёбер, а разрез конечной пропускной способности — контролирующее множество той же величины: рёбра между долями в него не попадают, потому что дороже всего разреза $S = \{s\}$

Утверждение (о потоках и разрезах этой сети). В сети $\vec{G}$

- величина максимального потока равна наибольшему размеру паросочетания графа G ;
- пропускная способность минимального разреза равна наименьшему размеру контролирующего множества графа G — множества вершин, которое задевает все рёбра.

Док-во. Сеть целая, поэтому по теореме §4 среди максимальных потоков есть целый поток f . Пропускные способности стрелок при s и при t равны 1, поэтому значения целого потока на них равны 0 или 1; по (F3) то же верно и для стрелок между долями. Множество M рёбер uv с $f(u, v) = 1$ — паросочетание: в вершину $u \in V_1$ втекает не больше 1, столько же из неё вытекает, и так же для $v \in V_2$. При этом $|M| = |f|$. Обратно, паросочетание M задаёт поток величины $|M|$ — пускаем по единице вдоль каждого его ребра. Значит, максимум величины потока равен максимуму размера паросочетания.

Теперь разрезы. Разрез $S = \{s\}$ имеет пропускную способность $|V_1|$, поэтому минимальный разрез (S, T) дешевле, чем $|V_1| + 1$, и стрелок между долями в нём нет. Значит, он состоит из стрелок su при $u \in V_1 \cap T$ и стрелок vt при $v \in V_2 \cap S$; положим $B = (V_1 \cap T) \cup (V_2 \cap S)$, тогда $|B| = c(S, T)$. Множество B контролирующее: если ребро uv не задето, то $u \in V_1 \cap S$ и $v \in V_2 \cap T$, то есть стрелка uv ведёт из S в T , чего мы уже исключили.

Обратно, контролирующее множество B задаёт разрез $S = \{s\} \cup (V_1 \setminus B) \cup (V_2 \cap B)$: стрелок между долями из S в T нет, потому что их концы вне B не бывают оба, а остальные стрелки из S в T — это ровно su при $u \in V_1 \cap B$ и vt при $v \in V_2 \cap B$. Пропускная способность такого разреза равна $|B|$. Значит, минимум пропускной способности равен минимуму размера контролирующего множества. ■

Th (Холл, 1935). В двудольном графе G есть паросочетание, покрывающее все вершины доли V_1 , тогда и только тогда, когда

$$|U| \leq |N_G(U)| \quad \text{для любого } U \subseteq V_1.$$

Док-во. « $\Rightarrow$ » очевидно: рёбра паросочетания задают инъекцию $U \rightarrow N_G(U)$.

« $\Leftarrow$ ». Достаточно проверить, что величина максимального потока сети $\vec{G}$ равна $|V_1|$: тогда паросочетание из утверждения выше имеет размер $|V_1|$ и покрывает всю

долю. Сверху эта величина ограничена разрезом $S = \{s\}$, так что осталась оценка снизу.

Возьмём минимальный разрез (S, T) ; как показано выше, стрелок между долями в нём нет. Положим $A = V_1 \cap S$. Тогда $N_G(A) \subseteq V_2 \cap S$: иначе нашлась бы стрелка из S в T между долями. Поэтому

$$c(S, T) = |V_1 \setminus A| + |V_2 \cap S| \geq (|V_1| - |A|) + |N_G(A)| \geq (|V_1| - |A|) + |A| = |V_1|,$$

где последнее неравенство — это условие Холла для $U = A$. По следствию о минимальном разрезе величина максимального потока равна $c(S, T) \geq |V_1|$. ■

Th (Кёниг, 1931). В двудольном графе G наибольший размер паросочетания $\alpha'(G)$ равен наименьшему размеру контролирующего множества $\beta(G)$:

$$\alpha'(G) = \beta(G)$$

Док-во. По утверждению выше $\alpha'(G)$ — величина максимального потока сети $\vec{G}$, а $\beta(G)$ — пропускная способность её минимального разреза. Эти числа равны по следствию о минимальном разрезе из §3. ■